Chapitre 1
Généralités sur les fonctions

Table des matières

1 Définition et notations **2**

2 Représentation graphique **3**
2.1 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) \leq k$ 6
2.1.1 Équation du type $f(x) = k$ 6
2.1.2 Inéquation du type $f(x) < k$ ou $f(x) \leq k$ 7
2.1.3 Inéquation du type $f(x) > k$ ou $f(x) \geq k$ 7

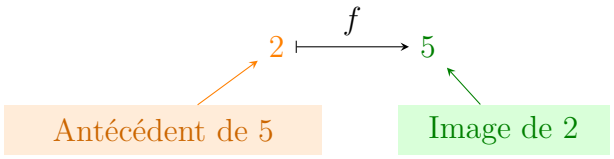
3 Variations d'une fonction **8**

1 Définition et notations

Définition 1

Une **fonction** f est la donnée de deux choses
- Un **ensemble de définition** D_f. D_f est le plus souvent un intervalle ou une union d'intervalles de $\mathbb{R}$.
- pour chaque nombre x de D_f, un nombre $f(x)$ appelé **image** de x. x est alors appelée l'**antécédent** de $f(x)$.

Exemple.
Dire que : $f(2) = 5$ signifie que :



On dit que l'**image de 2** par la fonction f est 5 et un **antécédent de 5** par f est 2.

Remarque.
Un nombre peut avoir aucun, un seul ou plusieurs antécédents. En revanche, un nombre de l'ensemble de définition D_f n'a qu'une seule image. Un nombre hors de D_f n'en a pas.

Exemple.
Soit f une fonction d'ensemble de définition $D_f = [1,5\,;\,6]$.
On souhaite donner des images aux nombres de l'intervalle $[1,5\,;\,6]$.
On peut définir en partie f à l'aide d'un tableau comme celui-ci :

x	$1,5$	2	$2,5$	3	$3,5$	4	5	6
$f(x)$	$5,25$	3	$1,25$	0	$-0,75$	-1	0	...

On peut voir grâce à ce tableau que :

- $f(1,5) = \ldots$
- $f(3) = \ldots$
- $f(4) = \ldots$
- $f(\ldots) = -1$
- $f(\ldots) = 1,25$
- $f(\ldots) = 0$

On dit par exemple que $5,25$ est ..... de ... par f et que $1,5$ est ..... de ... par f. 0 a plusieurs antécédents qui sont ... et ....
Avec un tableau, on ne peut pas donner toutes des images à tous les nombres de l'intervalle $[1,5\,;\,6]$.
Lorsque c'est possible, on peut aussi donner une formule.
Ici, on donne la formule suivante :

$$f(x) = x^2 - 8x + 15$$

On peut alors calculer l'image d'un nombre de $[1,5\,;\,6]$ en remplaçant x par ce nombre dans la formule.

Par exemple, si on veut calculer l'image de 2 par f, on écrit :

$$f(2) = 2^2 - 8 \times 2 + 15 = 4 - 16 + 15 = 3$$

et on retrouve bien que l'image de 2 par f est 3. De la même manière :

$$f(6) = \dots$$

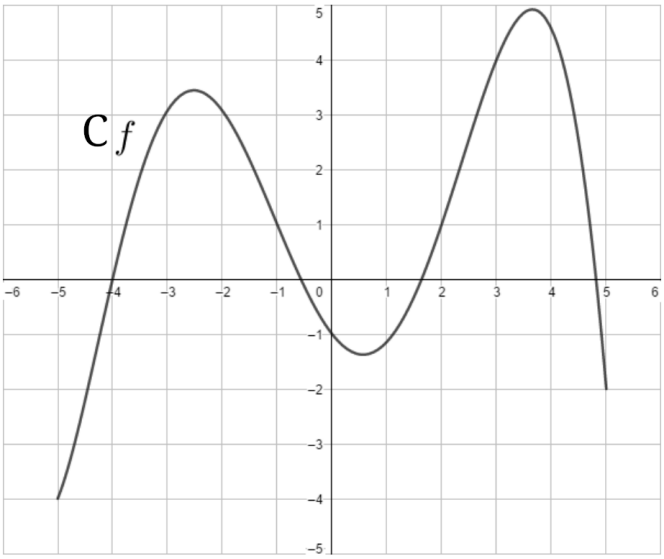
Remarque.
La notation $f : x \mapsto f(x)$ se lit "la fonction qui a x associe $f(x)$".

2 Représentation graphique

Définition 2 : Représentation C_f de f

La représentation graphique (ou courbe) C_f d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points du repère de coordonnées $(x; f(x))$ pour les x de l'ensemble de définition D_f.

Exemple.
On a représenté ci-dessous une fonction f.



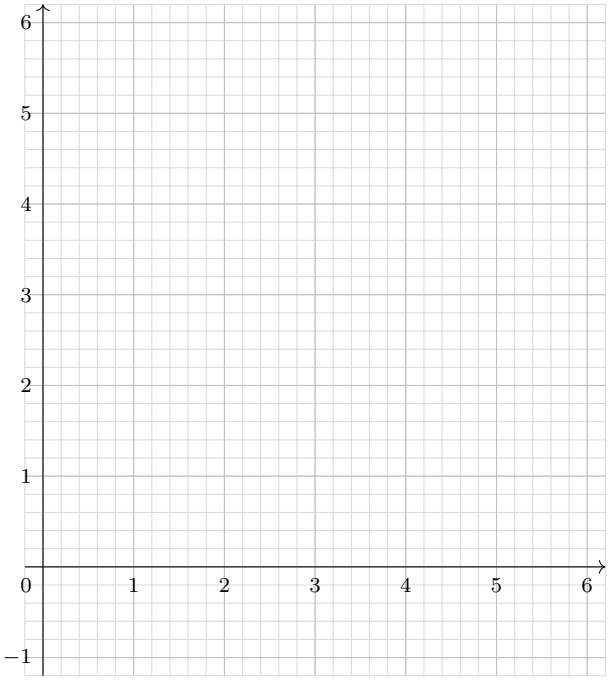
Son ensemble de définition est $D_f = \dots\dots\dots$ et on peut voir sur le graphique que :

- $f(-3) = \dots$
- $f(-4) = \dots$
- $f(3) = \dots$
- $f(\dots) = -4$
- $f(0) =$
- $f(\dots) \approx 4,9$

Les antécédents de 1 par f sont : $\dots\dots\dots$

Exemple.
On souhaite désormais tracer la courbe de la fonction f vue au I. définie sur $[1,5\,;\,6]$ par :

$$f(x) = x^2 - 8x + 15.$$



On rappelle son tableau de valeurs :

x	$1,5$	2	$2,5$	3	$3,5$	4	5	6
$f(x)$	$5,25$	3	$1,25$	0	$-0,75$	-1	0	3

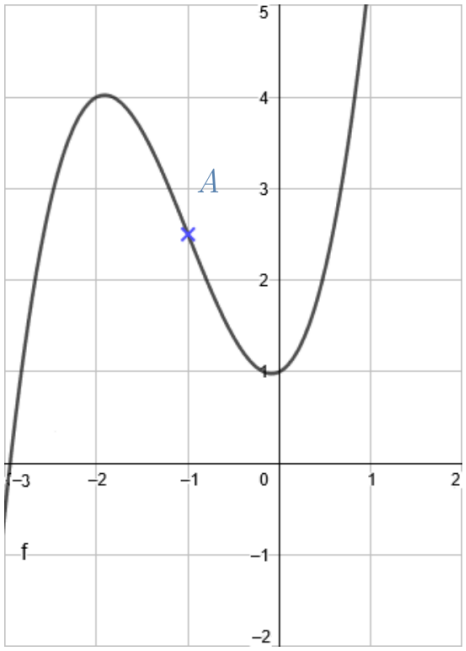
Proposition 1

Un point A de coordonnées $(x_A; y_A)$ appartient à la courbe de f si et seulement si $x_A \in D_f$ et $f(x_A) = y_A$.

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 0,5x + 1.$$

On souhaite s'assurer que le point $A(-1\,;\,2,5)$ appartient à la courbe représentative de cette fonction f. Cela semble être le cas sur le graphique, mais seul un calcul peut servir de preuve.



(Graphe de la fonction f)

Ainsi, on a prouvé que $f(x_A) = y_A$ ce qui prouve que $A \in C_f$.

Remarque.
Si en faisant le calcul, on trouve $f(x_A)$ a une valeur différente de y_A, cela aurait prouvé que A n'appartient pas à la courbe de f.

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 1.$$

Le point $A(3\,;\,10)$ appartient-il à la courbe de f ?

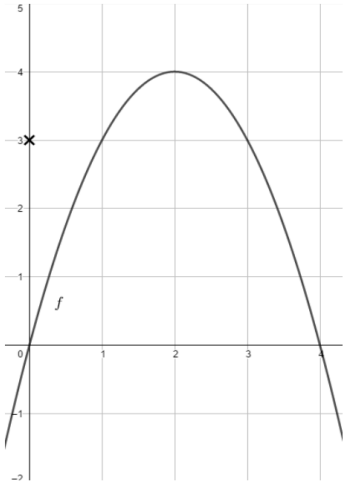
2.1 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) \leq k$

Remarque.
Cette partie va donner des méthodes concrètes pour déterminer graphiquement des solutions d'équations et d'inéquations.

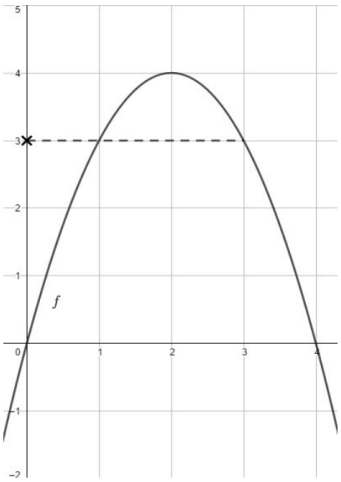
2.1.1 Équation du type $f(x) = k$

On a représenté ci-dessous une fonction f. On cherche à résoudre l'équation $f(x) = 3$ ce qui est exactement la même chose que de rechercher les antécédents de 3 par f.

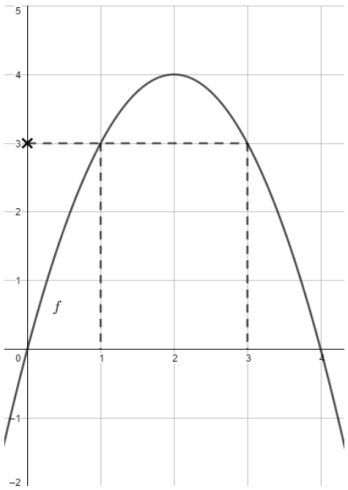
1. On se place sur k dans l'axe des ordonnées. Ici 3.



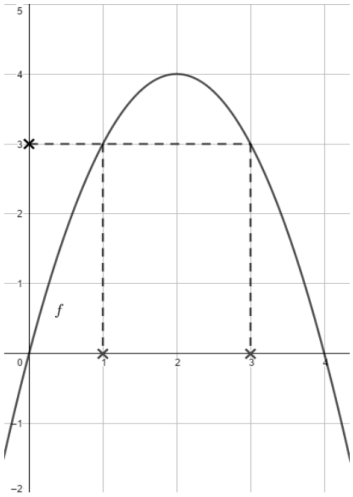
2. On trace un trait horizontal qui peut couper la courbe une fois, plusieurs fois, ou même jamais.



3. On trace des traits verticaux jusqu'à l'axe des abscisses à chaque fois que le trait horizontal coupe la courbe.



4. Les solutions de l'équation sont obtenues sur l'axe des abscisses.

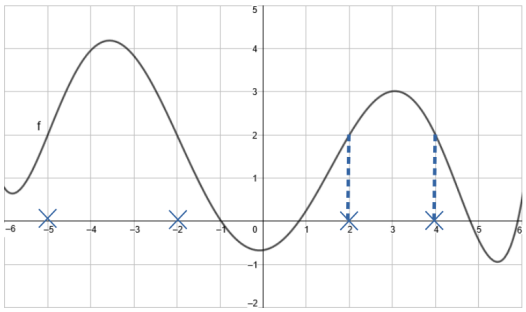


Ainsi, $f(x) = 3$ a deux solutions qui sont ... et .... Ou encore, 3 a deux antécédents : ... et ....

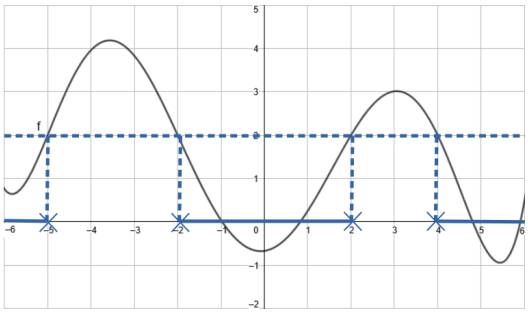
2.1.2 Inéquation du type $f(x) < k$ ou $f(x) \leq k$

On a représenté une fonction f. On veut résoudre l'inéquation $f(x) < 2$ ou $f(x) \leq 2$.

1. On effectue la même méthode que si on cherchait les solutions de $f(x) = 2$.



2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe qui sont sous le trait horizontal.



3. Si l'inéquation est $f(x) < 2$, alors l'ensemble des solutions est :

$$S = [-6\,;\,-5[\cup]-2\,;\,2[\cup]4\,;\,6]$$

On exclut les nombres dont l'image vaut exactement 2, le signe $<$ ne l'accepte pas.

4. Si l'inéquation est $f(x) \leq 2$, alors l'ensemble des solutions est :

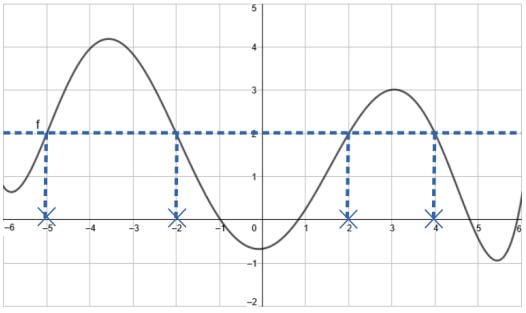
$$S = [-6\,;\,-5] \cup [-2\,;\,2] \cup [4\,;\,6]$$

On inclut les nombres dont l'image vaut exactement 2.

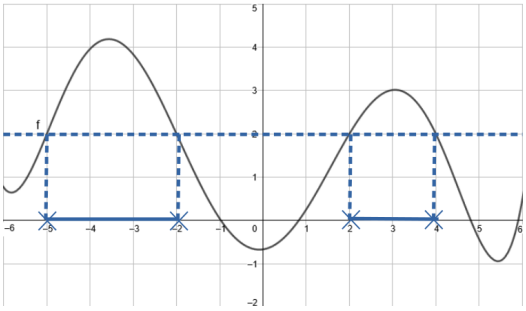
2.1.3 Inéquation du type $f(x) > k$ ou $f(x) \geq k$

Toujours avec f, on veut cette fois résoudre l'inéquation $f(x) > 2$ ou $f(x) \geq 2$.

1. On effectue la même méthode que si on cherchait les solutions de $f(x) = 2$.



2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe qui sont au-dessus du trait horizontal.



3. Si l'inéquation est $f(x) > 2$, alors l'ensemble des solutions est :

$$S =]-5\,;\,-2[\cup]2\,;\,4[$$

On exclut les nombres dont l'image vaut exactement 2, le signe $>$ ne l'accepte pas.

4. Si l'inéquation est $f(x) \geq 2$, alors l'ensemble des solutions est :

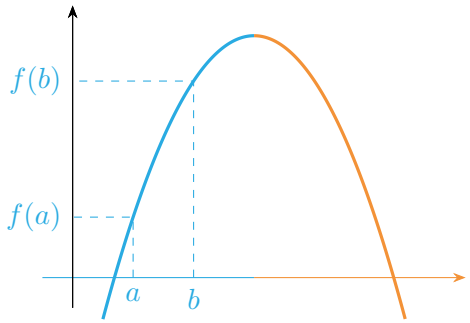
$$S = [-5\,;\,-2] \cup [2\,;\,4]$$

On inclut les nombres dont l'image vaut exactement 2.

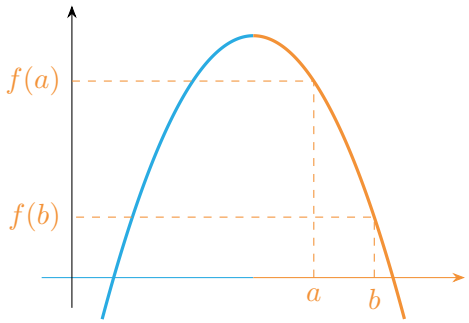
3 Variations d'une fonction

Définition 3 : Sens de variation d'une fonction

Soit f définie sur un intervalle I, f est
- **croissante**, si pour tout réels a et b de I tels que $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$,
- **décroissante**, si pour tout réels a et b de I tels que $a < b$ alors $f(a) \geq f(b)$,
- **constante**, si on a toujours $f(a) = f(b)$.



f croissante sur I



f décroissante sur J

Remarques.
- Une fonction est **strictement** croissante (respectivement décroissante) sur I si, pour tous nombres a et b de I tels que $a < b$, alors $f(a) < f(b)$ (respectivement $f(a) > f(b)$).
- Une fonction est **monotone** sur I si elle garde le même sens de variation sur I.

On peut présenter les variations d'une fonction f par un **tableau de variations**.

Exemple.
Soit f une fonction dont on donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}_f$.

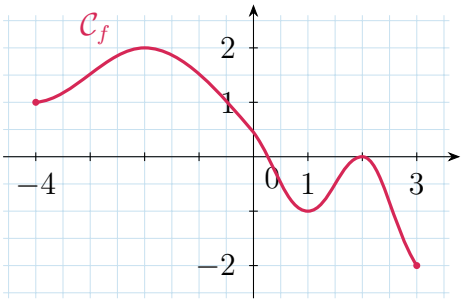


Tableau de variations de f sur $[-4\,;3]$:

x	-4		-2		1		2		3
f	1	↗	2	↘	-1	↗	0	↘	-2

À l'aide du tableau de variations de f, on peut identifier sur $[-4\,;3]$:
- les variations de f,
- le minimum de f : -2 atteint pour $x = 3$,
- le maximum de f : 2 atteint pour $x = -2$.

Savoir-faire du chapitre

- Modéliser et résoudre des problèmes à l'aide de fonctions,
- Résoudre graphiquement les (in)équation de la forme $f(x) = k$,
- Construire et exploiter un tableau de variations.